นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

ตอนที่ 1: สร้างทราฟฟิกเครือข่ายในโหมด Simulation และดูการทำงานของ Multiplexing

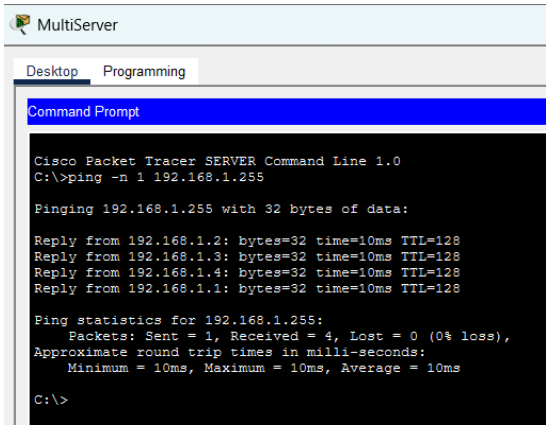
ขั้นตอนที่ 1: สร้างทราฟฟิกเพื่อเติมข้อมูลในตาราง Address Resolution Protocol (ARP)

ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลดปริมาณทราฟฟิกเครือข่ายที่แสดงในโหมด Simulation

a. คลิกที่ MultiServer แล้วเลือกแท็บ Desktop > Command Prompt b. พิมพ์คำสั่ง ping -n 1 192.168.1.255

คุณกำลัง ping ไปยังที่อยู่ broadcast ของเครือข่ายฝั่ง client ตัวเลือก -n 1 จะส่งคำขอ ping เพียง 1 ครั้ง แทนที่จะเป็น 4 ครั้งตามค่าปกติ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักครู่ เนื่องจากอุปกรณ์ทุกตัวในเครือข่ายจะตอบสนองต่อคำขอ ping จาก MultiServer

c. ปิดหน้าต่าง MultiServer

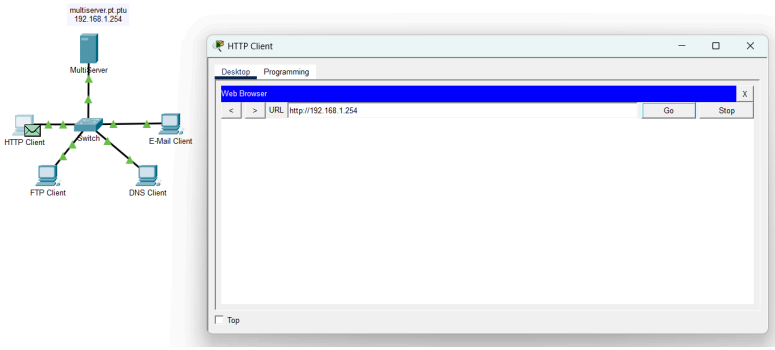


ขั้นตอนที่ 2: สร้างทราฟฟิกเว็บ (HTTP)

a. เปลี่ยนเป็นโหมด Simulation b. คลิกที่ HTTP Client และเปิด Web Browser จากแท็บ Desktop

c. ในช่อง URL ให้พิมพ์ 192.168.1.254 จากนั้นคลิก Go ซองจดหมาย (PDU) จะปรากฏขึ้นในหน้าต่าง topology

d. ย่อหน้าต่างการตั้งค่า HTTP Client แต่ ห้ามปิด

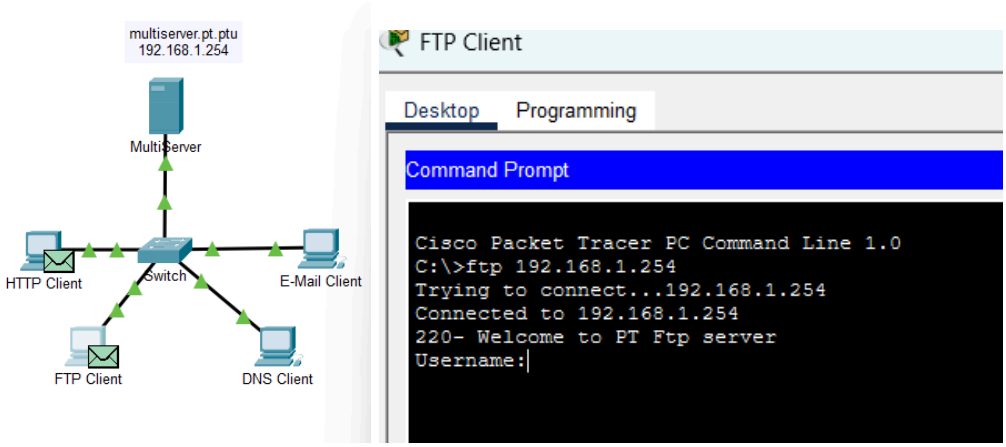


นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

ขั้นตอนที่ 3: สร้างทราฟฟิก FTP

a. คลิกที่ FTP Client และเปิด Command Prompt จาก Desktop b. พิมพ์คำสั่ง ftp 192.168.1.254

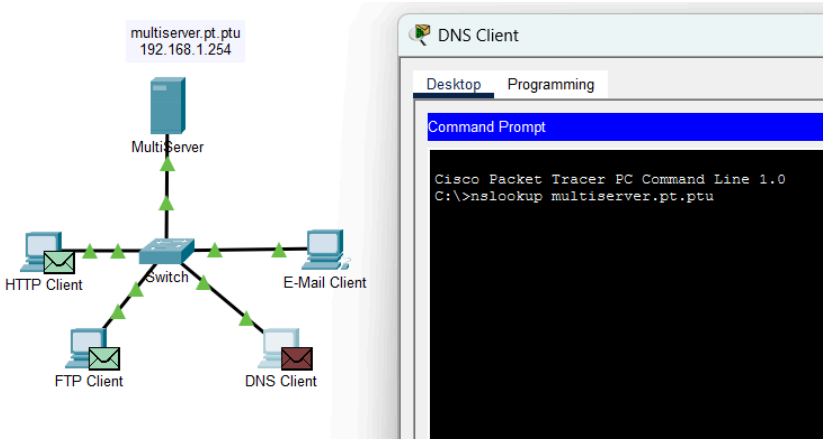
จะมี PDU ปรากฏขึ้นในหน้าต่าง simulation c. ย่อหน้าต่าง FTP Client แต่ ห้ามปิด



ขั้นตอนที่ 4: สร้างทราฟฟิก DNS

a. คลิกที่ DNS Client และเปิด Command Prompt b. พิมพ์คำสั่ง nslookup multiserver.pt.ptu

จะมี PDU ปรากฏขึ้นในหน้าต่าง simulation c. ย่อหน้าต่าง DNS Client แต่ ห้ามปิด



นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

ขั้นตอนที่ 5: สร้างทราฟฟิกอีเมล

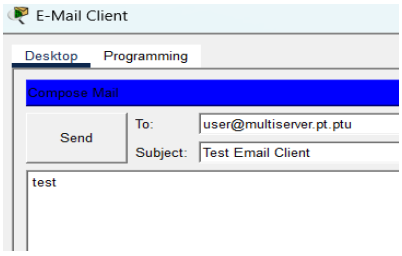
a. คลิกที่ E-Mail Client และเปิดเครื่องมือ E-Mail จาก Desktop

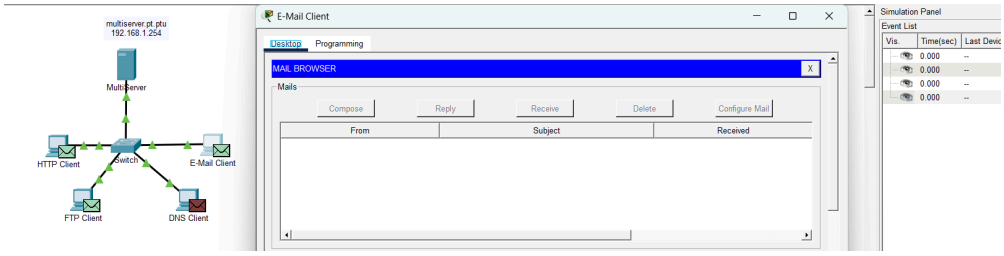
b. คลิก Compose แล้วกรอกข้อมูลดังนี้

1. To: user@multiserver.pt.ptu
2. Subject: กำหนดหัวข้ออีเมลตามต้องการ
3. E-Mail Body: เขียนเนื้อหาอีเมลตามต้องการ

c. คลิก Send

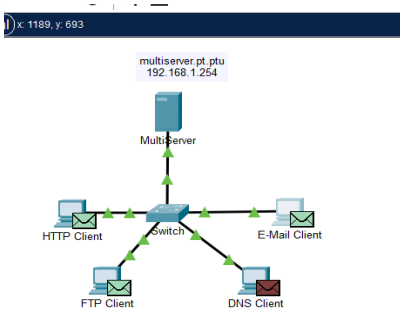
d. ย่อหน้าต่าง E-Mail Client แต่ ห้ามปิด

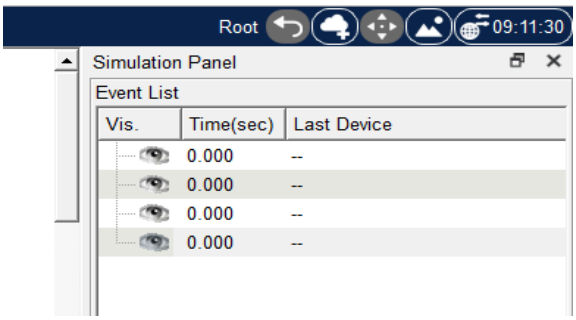




ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบว่าทราฟฟิกถูกสร้างและพร้อมสำหรับการจำลอง

ขณะนี้ควรมีรายการ PDU ปรากฏในแผง Simulation สำหรับคอมพิวเตอร์ client ทุกเครื่อง





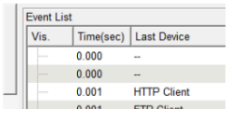
ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบการทำงานของ Multiplexing เมื่อทราฟฟิกเคลื่อนที่ผ่านเครือข่าย

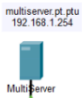
คุณจะใช้ปุ่ม Capture/Forward ในแผง Simulation เพื่อสังเกตโปรโตคอลต่าง ๆ ที่เคลื่อนที่อยู่บนเครือข่าย หมายเหตุ:ปุ่ม Capture/Forward (>|) เป็นลูกศรชี้ไปทางขวาที่มีเส้นตั้งอยู่ด้านข้าง

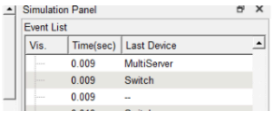
a. คลิก Capture/Forward หนึ่งครั้งPDU ทั้งหมดจะเดินทางไปยังสวิตช์

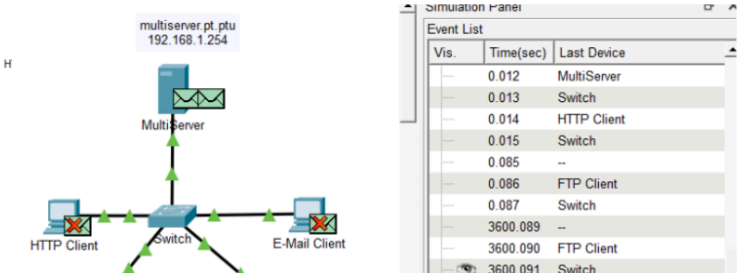
b. คลิก Capture/Forward จำนวน 6 ครั้ง

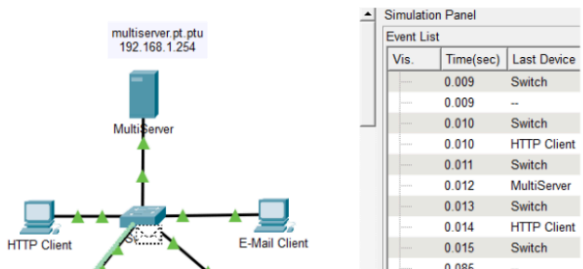
และสังเกต PDU จากโฮสต์ต่าง ๆ ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ในเครือข่ายสังเกตว่า ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีเพียง PDU เดียวเท่านั้นที่สามารถส่งผ่านสายสัญญาณได้ในแต่ละทิศทาง











นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

คำถาม

1. สิ่งนี้เรียกว่าอะไร?

เรียกว่า **Multiplexing** คือการที่อุปกรณ์เครือข่ายสามารถรับ–ส่งข้อมูลจากหลายแอปพลิเคชันผ่านสื่อกลางเดียวกัน โดยแยกข้อมูลด้วย **Port Number**

2. มี PDU หลายชนิดปรากฏในรายการเหตุการณ์ (Event List) ในแผง Simulation
   สีที่แตกต่างกันของ PDU แต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไร?

สีของ PDU ใช้แทน **โปรโตคอลที่แตกต่างกัน** เช่น สีหนึ่งแทน HTTP สีหนึ่งแทน FTP สีหนึ่งแทน DNS เพื่อให้ผู้ใช้แยกประเภทของทราฟฟิกได้ง่าย

นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

ตอนที่ 2: ตรวจสอบการทำงานของโปรโตคอล TCP และ UDP

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบทราฟฟิก HTTP ขณะที่ไคลเอนต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

a. คลิก Reset Simulation

b. กรองทราฟฟิกที่กำลังแสดงอยู่ให้เหลือเฉพาะ PDU ของ HTTP และ TCP

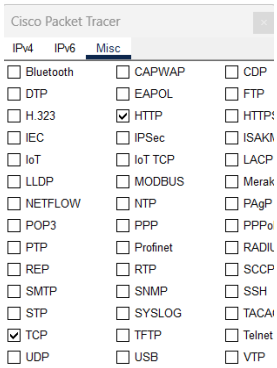
เพื่อกรองทราฟฟิกที่กำลังแสดงอยู่ ให้ทำดังนี้:

1.คลิก Edit Filters และกดปุ่ม Show All/None

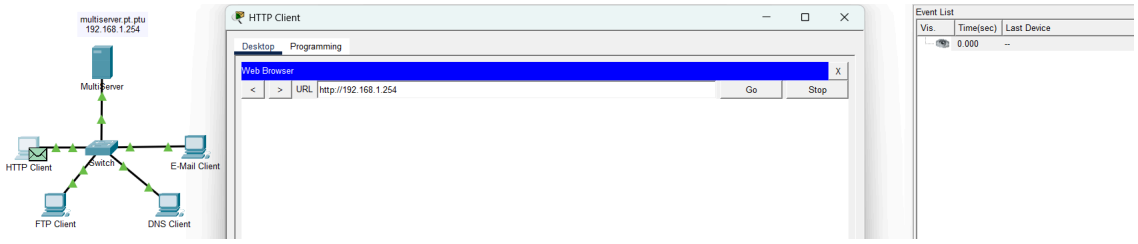
2.เลือกเฉพาะ HTTP และ TCP

จากนั้นคลิกเครื่องหมายกากบาทสีแดง (x) ที่มุมขวาบนของกล่อง Edit Filters เพื่อปิด

ตอนนี้ในส่วน Visible Events ควรจะแสดงเฉพาะ PDU ของ HTTP และ TCP เท่านั้น



c. เปิดเว็บเบราว์เซอร์บน HTTP Client และพิมพ์192.168.1.254 ในช่อง URLจากนั้นคลิก Go เพื่อเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่าน HTTP แล้วย่อหน้าต่าง HTTP Client



---

d. คลิก Capture/Forward จนกระทั่งเห็น PDU ของ HTTP ปรากฏขึ้น

สังเกตว่าสีของซองจดหมายในหน้าต่าง topology จะตรงกับรหัสสีของ PDU แบบ HTTP ในแผง Simulation

คำถาม เหตุใดจึงใช้เวลานานกว่าที่ PDU ของ HTTP จะปรากฏขึ้น?

เนื่องจากการสื่อสารแบบ HTTP ใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งต้องมีขั้นตอนการสร้างการเชื่อมต่อก่อนส่งข้อมูลจริง โดยต้องทำ 3-Way Handshake (SYN ⟶ SYN-ACK ⟶ ACK) ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน จึงทำให้ PDU ของ HTTP ปรากฏช้ากว่าโปรโตคอลที่ไม่ต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อ

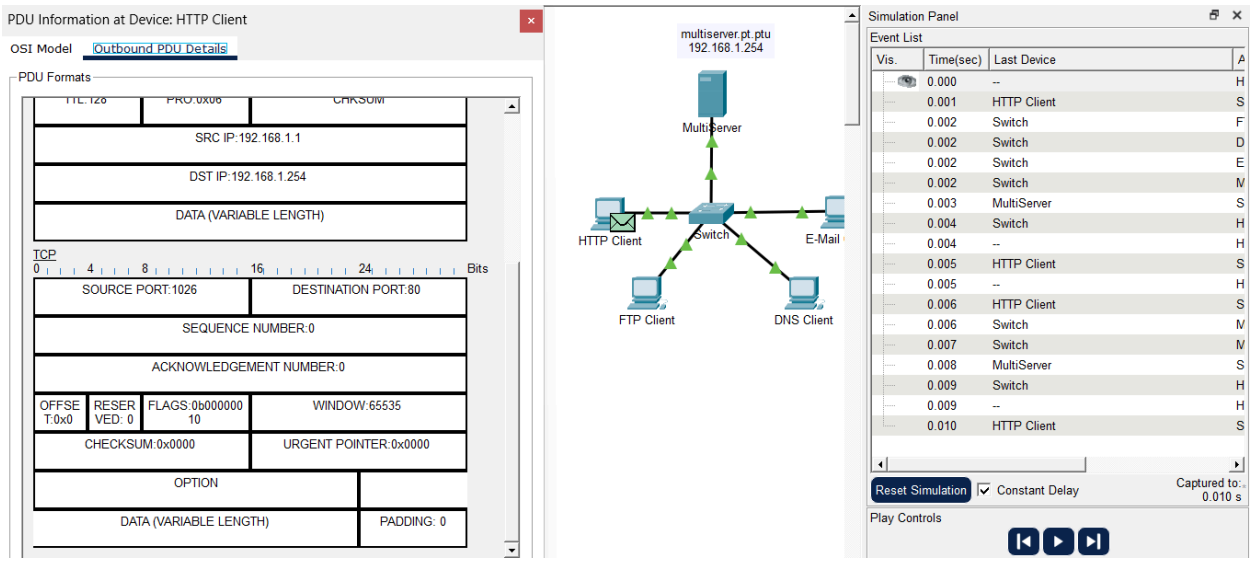
e. คลิกที่ซอง PDU เพื่อแสดงรายละเอียด PDU เลือกแท็บ Outbound PDU Details

แล้วเลื่อนลงไปยังส่วน ลำดับรองสุดท้าย

นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

คำถาม

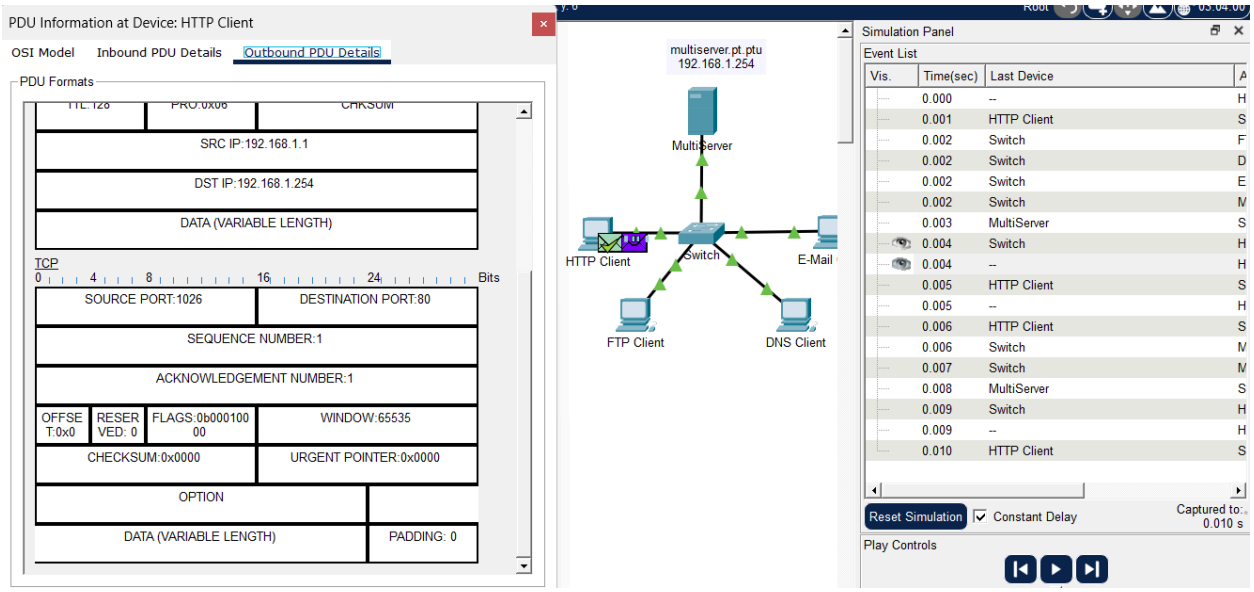
- ส่วนนี้มีป้ายกำกับว่าอะไร?
- การสื่อสารลักษณะนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ (reliable) หรือไม่?
- บันทึกค่าต่อไปนี้: SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, ACK NUM



SRC PORT: 1026 **DEST PORT:** 80 **SEQUENCE NUMBER:** 0 **ACK NUMBER:** 0 **FLAGS:** `0b00000010`

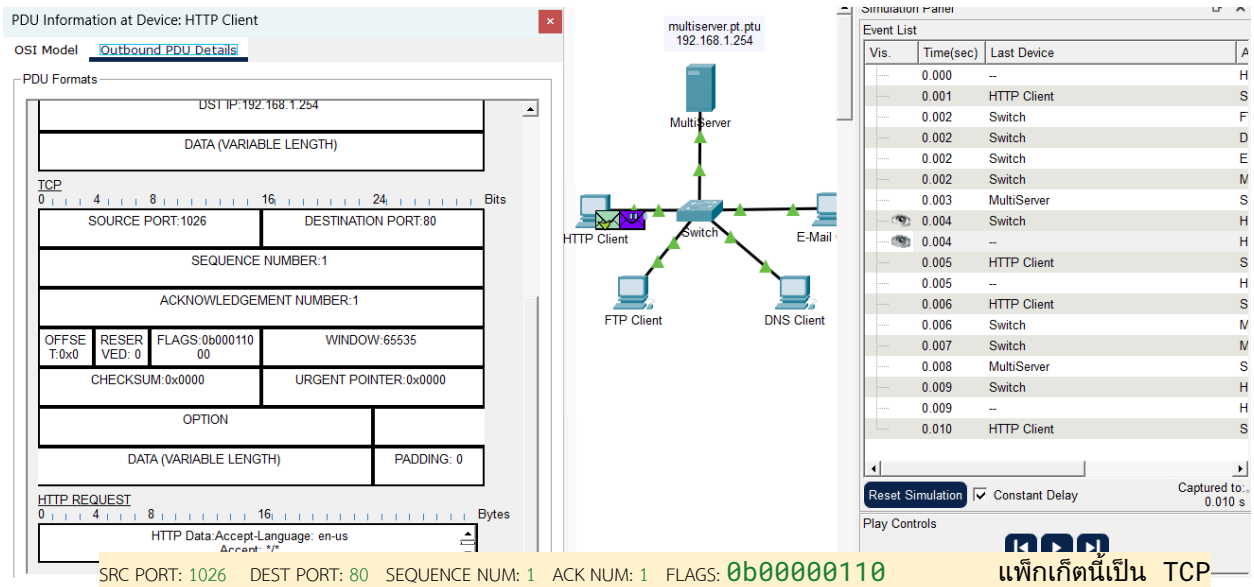
แพ็กเก็ตนี้เป็น TCP SYN packet สังเกตจากค่า Flags = 0b00000010 โดยมี Sequence Number = 0 และ Acknowledgement Number = 0

นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6



SRC PORT: 1026 DEST PORT: 80 Sequence Number: 1 ACK NUM: 1 TCP Flags: 0b00010000 → ACK ซองจดหมายสีเขียวเป็น TCP ACK

packet ใช้ยืนยันการเชื่อมต่อ โดยมี SRC PORT = 1026, DEST PORT = 80, SEQ = 1, ACK = 1 และตั้งค่า TCP Flag เป็น ACK



SRC PORT: 1026 DEST PORT: 80 SEQUENCE NUM: 1 ACK NUM: 1 FLAGS: 0b00000110 แพ็กเก็ตนี้เป็น TCP SYN-ACK เนื่องจากค่า Flags = 0b00000110 ซึ่งตั้งค่า SYN และ ACK พร้อมกัน

---

f. ดูค่าที่อยู่ในช่อง Flags ซึ่งอยู่ถัดจากช่อง Window

ค่าที่อยู่ด้านขวาของตัวอักษร “b” แสดงถึง TCP flags ที่ถูกตั้งค่าในขั้นตอนนี้ของการสื่อสารข้อมูล

นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

ตำแหน่งทั้งหกตำแหน่งแทน flag แต่ละชนิด
หากตำแหน่งใดมีค่าเป็น “1” แสดงว่า flag นั้นถูกตั้งค่า
สามารถมีการตั้งค่า flag มากกว่าหนึ่งค่าในเวลาเดียวกันได้
ค่าของ flag แสดงดังตารางต่อไปนี้

ตำแหน่ง Flag	6	5	4	3	2	1
ค่า	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

คำถาม PDU นี้มี TCP flags ใดถูกตั้งค่าอยู่บ้าง?

ภาพที่ 1 : ค่า Flags = 0b00000010 วิเคราะห์ TCP Flags

ตำแหน่ง	Flag	ค่า
6	URG	0
5	ACK	0
4	PSH	0
3	RST	0
2	SYN	1
1	FIN	0

ตั้งค่า SYN flag เท่านั้น เป็นแพ็กเก็ต เริ่มต้นการเชื่อมต่อ TCP (TCP Connection Setup) SYN (จาก Client ไป Server)

ภาพที่ 2 : ค่า Flags = 0b00010000 วิเคราะห์ TCP Flags

นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

ตำแหน่ง	Flag	ค่า
6	URG	0
5	ACK	1
4	PSH	0
3	RST	0
2	SYN	0
1	FIN	0

ตั้งค่า ACK flag เท่านั้น

เป็นแพ็กเก็ต ตอบรับการเชื่อมต่อ (Acknowledgement) ACK (อีกฝั่งตอบรับว่าได้รับข้อมูลแล้ว)

ภาพที่ 3 : ค่า Flags = 0b00010100 (หรือ 0b00010010 แล้วแต่ภาพ)

วิเคราะห์ TCP Flags

ตำแหน่ง	Flag	ค่า
6	URG	0
5	ACK	1
4	PSH	0
3	RST	0
2	SYN	1
1	FIN	0

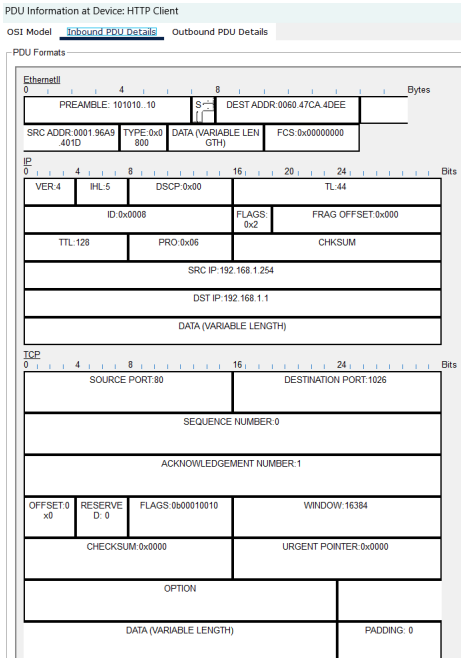
ตั้งค่า SYN และ ACK พร้อมกัน Server ตอบรับคำขอเชื่อมต่อจาก Client

---

g. ปิดหน้าต่าง PDU แล้วคลิก Capture/Forward ต่อไป จนกระทั่งมี PDU ที่มีเครื่องหมายถูก (✓) กลับมาที่ HTTP Client

h. คลิกซอง PDU แล้วเลือก Inbound PDU Details

นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6



คำถาม หมายเลขพอร์ต (port) และหมายเลขลำดับ (sequence number) แตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

Source Port = 80 มาจากฝั่ง MultiServer (HTTP Server)

Destination Port = 1026 ⟶ กลับไปยัง HTTP Client

หมายเลขลำดับ ในรูปนี้: Sequence Number= 0 ก่อนหน้านี้ Outbound จาก Client: จะเป็น Sequence Number= 1

แสดงว่าเป็นแพ็กเก็ตคนละทิศทาง และอยู่คนละช่วงของการสื่อสาร TCP

ต่างจากตอน Outbound ก่อนหน้า ที่ Source Port = 1026 Destination Port = 80

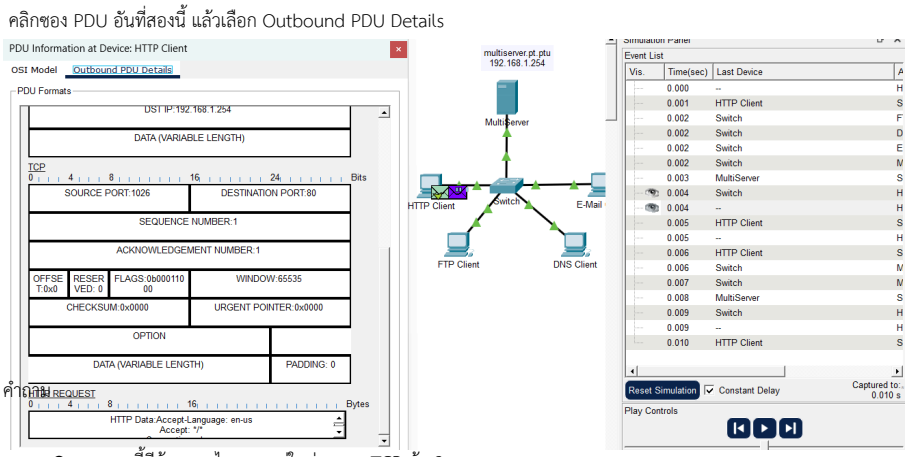
พอร์ตสลับฝั่งกัน เพราะเป็นแพ็กเก็ต “ตอบกลับ”

---

i. คลิกที่ HTTP PDU ที่ HTTP Client เตรียมส่งไปยัง MultiServer

นี่คือจุดเริ่มต้นของการสื่อสารแบบ HTTP

คลิกซอง PDU อันที่สองนี้ แล้วเลือก Outbound PDU Details



คำถาม

- ขณะนี้มีข้อมูลอะไรแสดงอยู่ในส่วนของ TCP บ้าง? Source Port: 1026 Destination Port: 80 (HTTP) Sequence Number: 1

Acknowledgement Number: 1 TCP Flags: 0b0000110 ตั้งค่า ACK = 1 ตั้งค่า PSH = 1

มีข้อมูล HTTP Request อยู่ใน Data

- หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจาก PDU สองอันก่อนหน้าอย่างไร?

  หมายเลขพอร์ต ยังใช้ Source Port เดิม (1026) Destination Port ยังเป็น 80

  Sequence Numberเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้า แสดงว่ามีการเริ่มส่ง **ข้อมูลจริง (HTTP data)** แล้วก่อนหน้านี้:

  เป็น PDU สำหรับตั้งค่า/ยืนยันการเชื่อมต่อ (เช่น SYN, ACK)

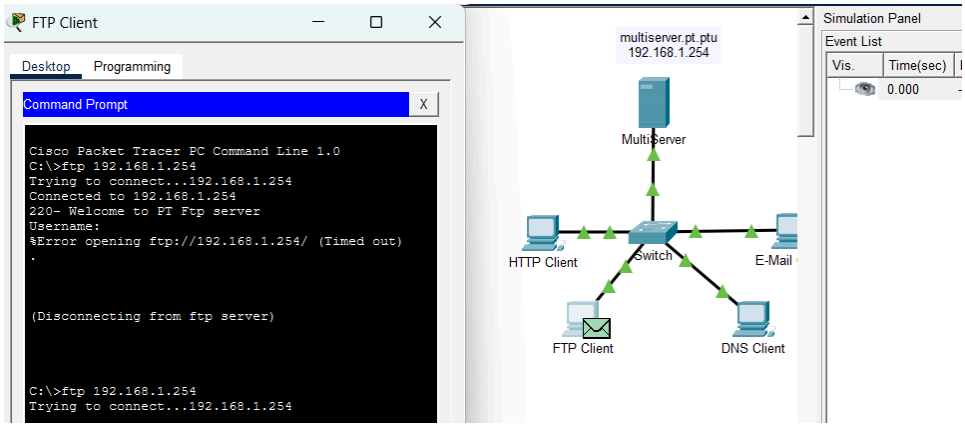
  PDU นี้:เป็นการส่ง HTTP Request จริง

---

j. รีเซ็ตการจำลอง (Reset Simulation)

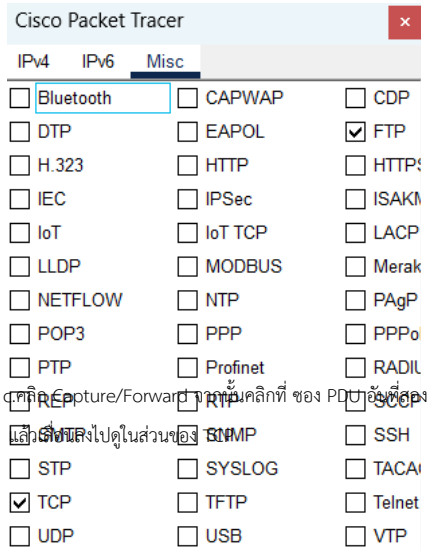
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบทราฟฟิก FTP ขณะที่ไคลเอนต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

a.เปิด Command Prompt บนเดสก์ท็อปของ FTP Client เริ่มต้นการเชื่อมต่อ FTP โดยพิมพ์คำสั่ง ftp 192.168.1.254



---

b.ใน Simulation Panel เปลี่ยนค่า Edit Filters ให้แสดงเฉพาะ FTP และ TCP



c.คลิก Capture/Forward จากนั้นคลิกที่ ซอง PDU อันที่สอง เพื่อเปิดดูรายละเอียด เลือกแท็บ Outbound PDU Details แล้วเลื่อนลงไปดูในส่วนของ TCP

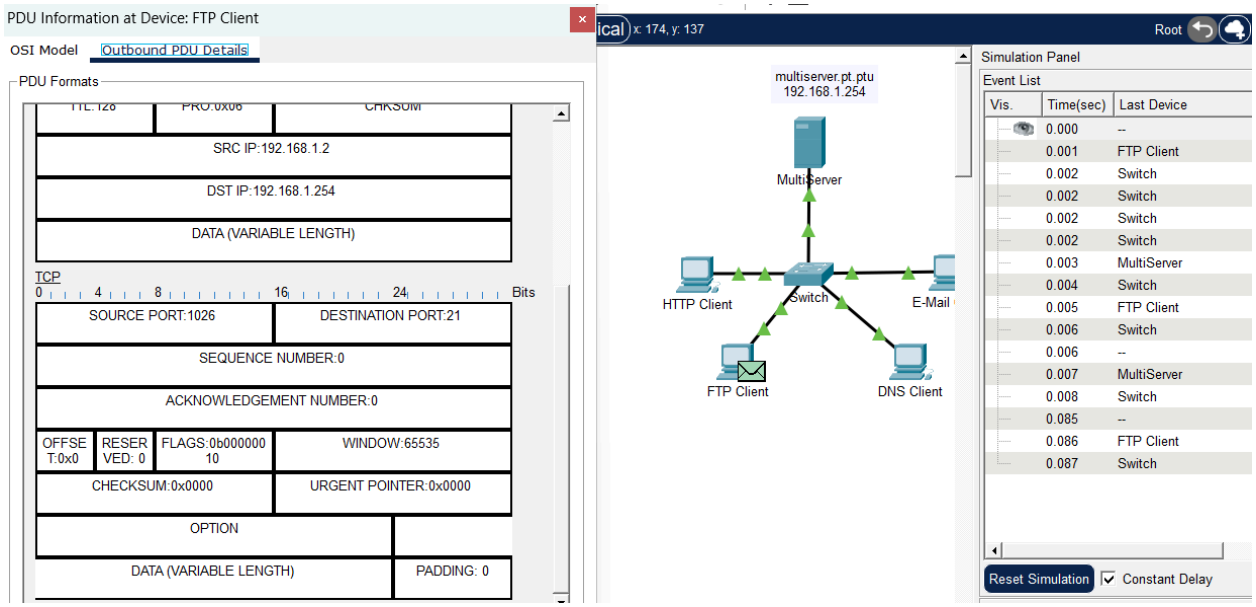
นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

คำถาม: การสื่อสารนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารแบบเชื่อถือได้ (reliable) หรือไม่? ใช่เพราะFTP ใช้ **TCP** เป็นโปรโตคอลขนส่ง ซึ่งเป็นแบบ **reliable communication**

มีการใช้Sequence Number, Acknowledgement Number, TCP Flags (เช่น SYN, ACK) เพื่อยืนยันการรับ–ส่งข้อมูล

D.บันทึกค่าต่อไปนี้: SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, ACK NUM

คำถาม:ค่าที่อยู่ในช่อง Flag คือค่าใด?



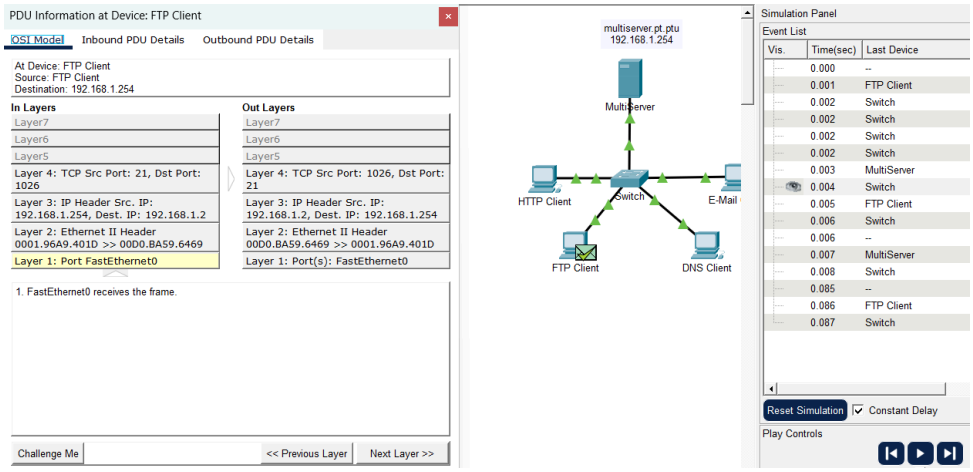
SRC PORT: 1026 DEST PORT: 21 SEQUENCE NUM: 0 ACK NUM: 0 FLAGS: 0b00000010

ตำแหน่ง	Flag	ค่า
6	URG	0
5	ACK	0
4	PSH	0
3	RST	0
2	SYN	1
1	FIN	0

ตั้งค่า SYN เพียงตัวเดียวเป็นขั้นตอนเริ่มต้นการเชื่อมต่อ TCP (3-way handshake)

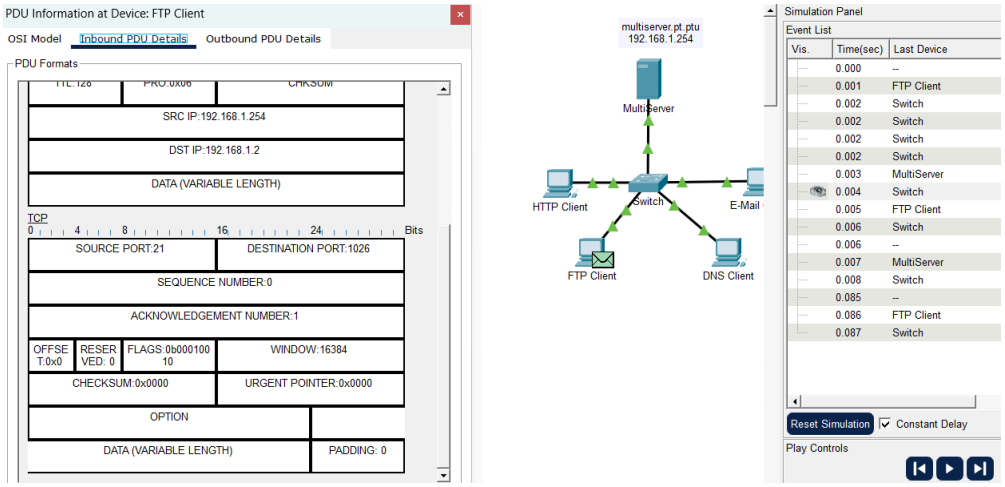
e.ปิดหน้าต่าง PDU จากนั้นคลิก Capture/Forward ต่อไป จนกระทั่งมี PDU ที่มีเครื่องหมายถูก (✓) กลับมาที่ FTP Client

นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6



---

f.คลิกที่ซอง PDU แล้วเลือก Inbound PDU Details คำถาม: หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับ (sequence number) แตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?



Source Port: 21 (FTP Server) Destination Port: 1026 (FTP Client)

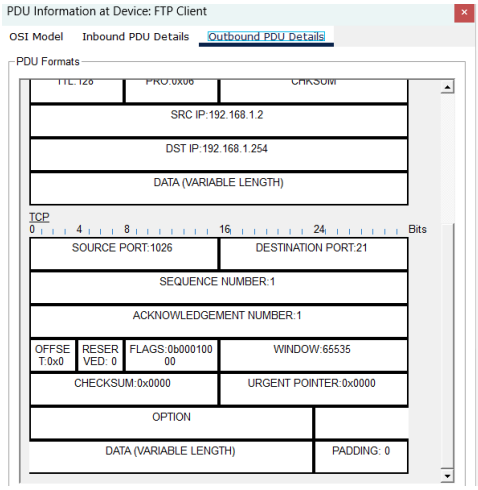
Sequence Number: 0 Acknowledgement Number: 1

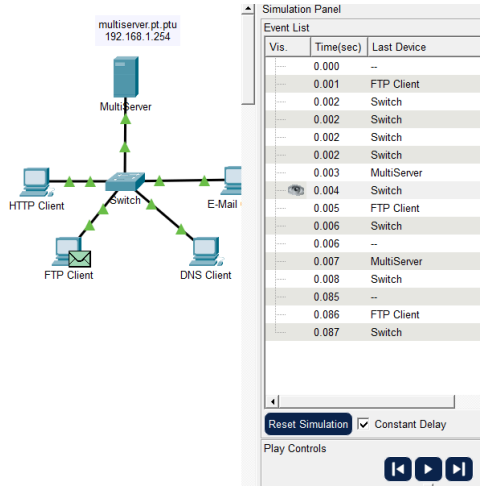
หมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางถูกสลับจากก่อนหน้า โดยพอร์ตต้นทางเป็นพอร์ต 21 ของ FTP Server และพอร์ตปลายทางเป็นพอร์ต 1026 ของ FTP Client ส่วนหมายเลข Sequence เปลี่ยนไปเนื่องจากเป็นแพ็กเก็ตตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์

---

g.คลิกแท็บ Outbound PDU Details คำถาม:หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจากผลลัพธ์ก่อนหน้าอย่างไร?

นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6





Source Port = 1026 (ฝั่ง client) Destination Port = 21 (FTP server)

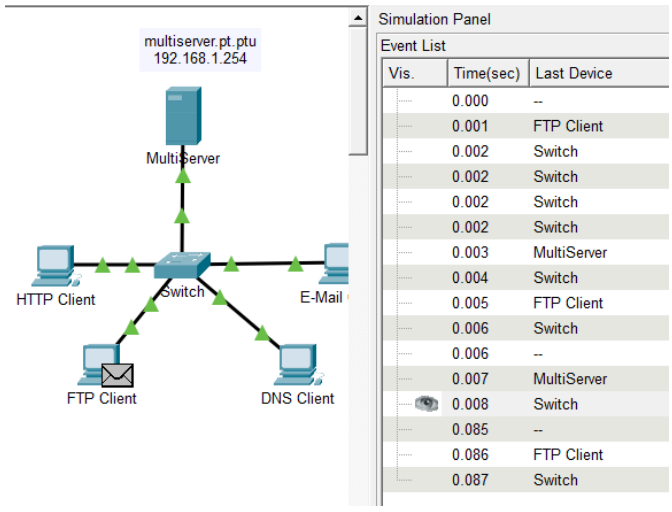
Sequence Number = 1 Acknowledgement Number = 1

หมายเลขพอร์ตมีการสลับทิศทาง โดย Source Port เป็นพอร์ตชั่วคราวของ FTP Client และ Destination Port เป็นพอร์ต 21 ของ FTP Server ส่วนหมายเลข Sequence มีการเพิ่มขึ้นจากเดิม แสดงถึงความต่อเนื่องของการสื่อสารแบบ TCP

---

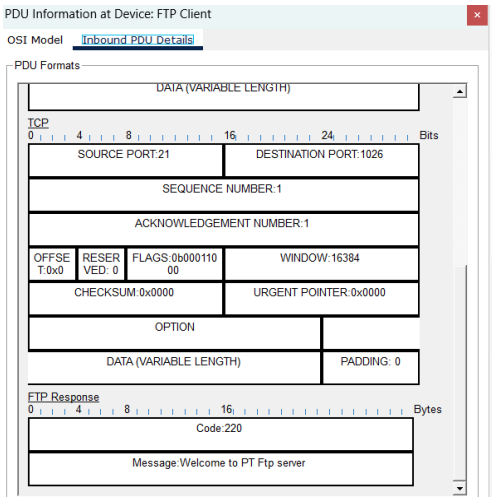
h.ปิดหน้าต่าง PDU แล้วคลิก Capture/Forward ต่อไป จนกระทั่งมี PDU อันที่สอง กลับมาที่ FTP Client

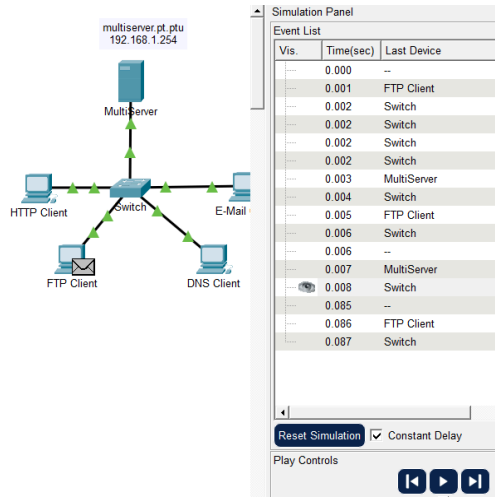
โดย PDU นี้จะเป็น คนละสี กับก่อนหน้า



นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

i.เปิด PDU นั้น แล้วเลือก Inbound PDU Details เลื่อนลงไปดูข้อมูล ถัดจากส่วน TCP คำถาม: ข้อความที่ส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์คืออะไร?





FTP Response Code: 220 Message: *Welcome to PT FTP server* รหัส 220 คือข้อความมาตรฐานของ FTP ที่บอกว่า เซิร์ฟเวอร์พร้อมให้บริการแล้ว

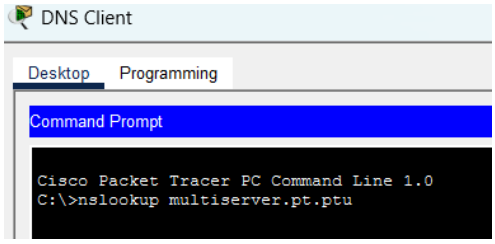
แสดงว่า FTP Client เชื่อมต่อกับ FTP Server สำเร็จ และสามารถเริ่มสั่งงาน FTP ต่อได้

---

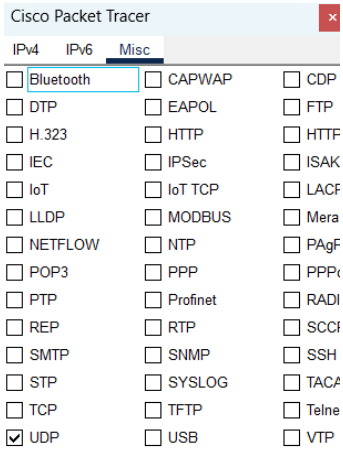
j.คลิก Reset Simulation

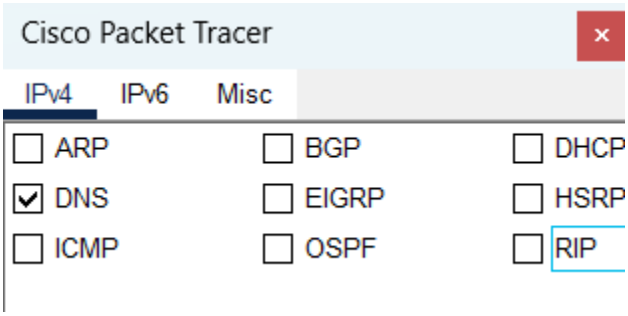
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบทราฟฟิก DNS ขณะที่ไคลเอนต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

a. ทำซ้ำขั้นตอนใน Part 1 เพื่อสร้างทราฟฟิก DNS



b. ในแผง Simulation Panel เปลี่ยน Edit Filters ให้แสดงเฉพาะ DNS และ UDP

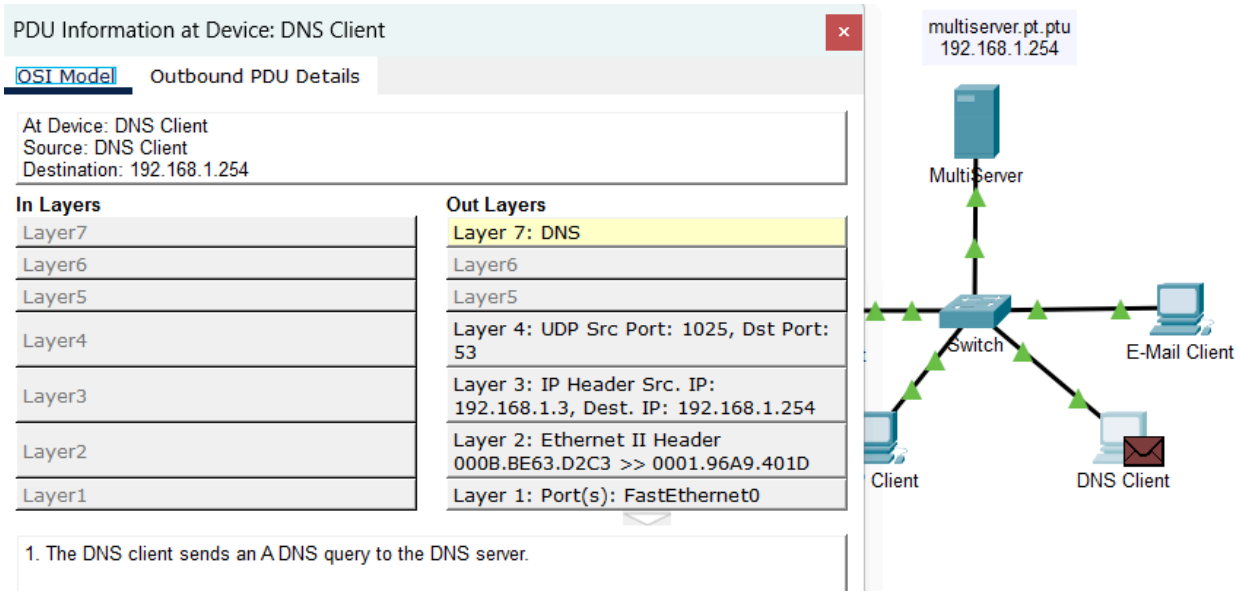




นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

c. คลิกซอง PDU เพื่อเปิดดูรายละเอียด

d. ดูรายละเอียด OSI Model ของ Outbound PDU



คำถาม:

- โปรโตคอลใน Layer 4 คืออะไร?

  Layer 4 protocol คือ: UDP

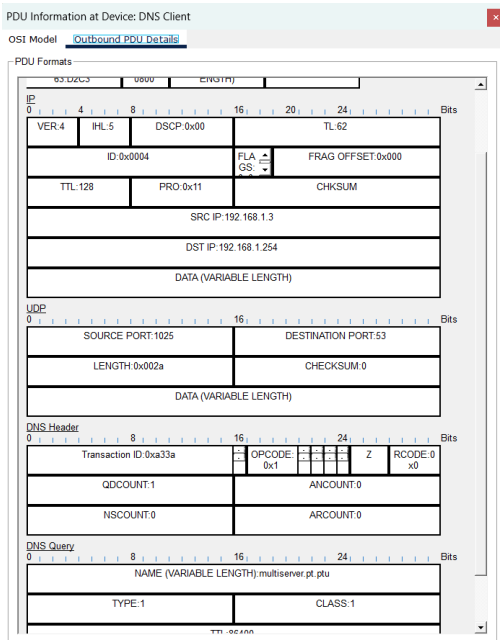
- การสื่อสารนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ (reliable) หรือไม่?

  การสื่อสารนี้ถือว่า reliable หรือไม่: ไม่ถือว่า reliable

นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

e. เปิดแท็บ Outbound PDU Details และหาในส่วน UDP ของรูปแบบ PDU

บันทึกค่า SRC PORT และ DEST PORT



คำถาม:

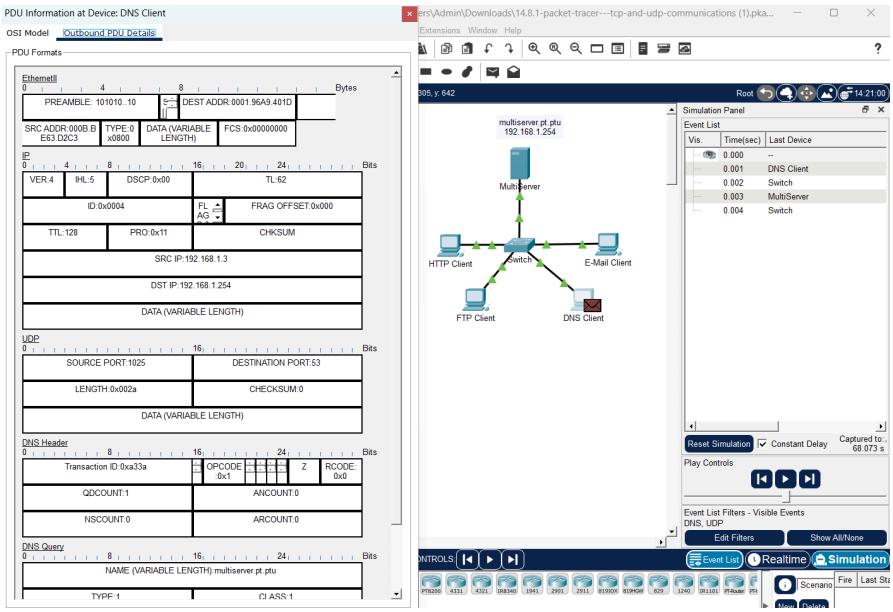
- ทำไมจึงไม่มีหมายเลข sequence number และ acknowledgement number?

  เพราะ DNS ใช้ **UDP และ** UDP **ไม่มี sequence number และ acknowledgement number**
  เนื่องจาก UDP ไม่ต้องตั้งการเชื่อมต่อก่อนส่งข้อมูล และไม่รับประกันการส่งข้อมูล

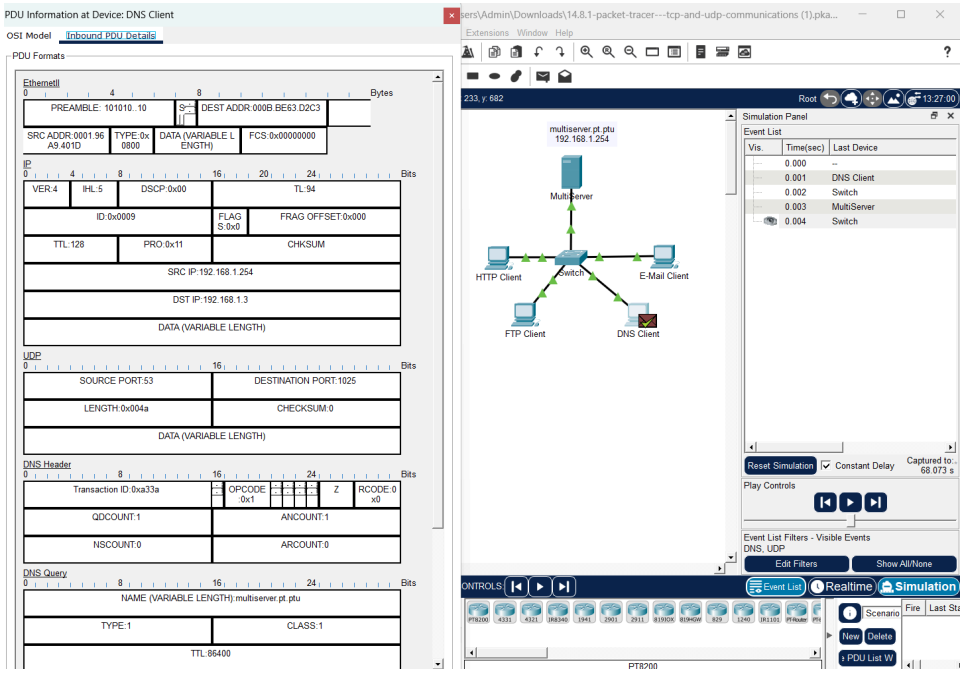
---

f. ปิดหน้าต่าง PDU แล้วคลิก Capture/Forward ต่อไป จนกระทั่งมี PDU ที่มีเครื่องหมายถูก (✓) กลับมาที่ DNS Client

g. คลิกซอง PDU แล้วเลือก Inbound PDU Details



นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6



คำถาม:

- หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

  Outbound (DNS Query จาก DNS Client ⟶ Server)

  Source Port = 1025 (ephemeral port ของ client)

  Destination Port = 53 (DNS Server)

  Inbound (DNS Reply จาก Server ⟶ DNS Client)

  Source Port = 53

  Destination Port = 1025

พอร์ต สลับกัน ระหว่างขาไปและขากลับ (ตามปกติของ client–server)

- ส่วนสุดท้ายของ PDU เรียกว่าอะไร?

  คือ DNS Answer (DNS Response / DNS Record) ใน Packet Tracer จะอยู่ถัดจาก DNS Header และ DNS Query ใช้เรียกว่า DNS Answer Section หรือ DNS Response

- ที่อยู่ IP ของชื่อ multiserver.pt.ptu คืออะไร?

  multiserver.pt.ptu ⟶ 192.168.1.254

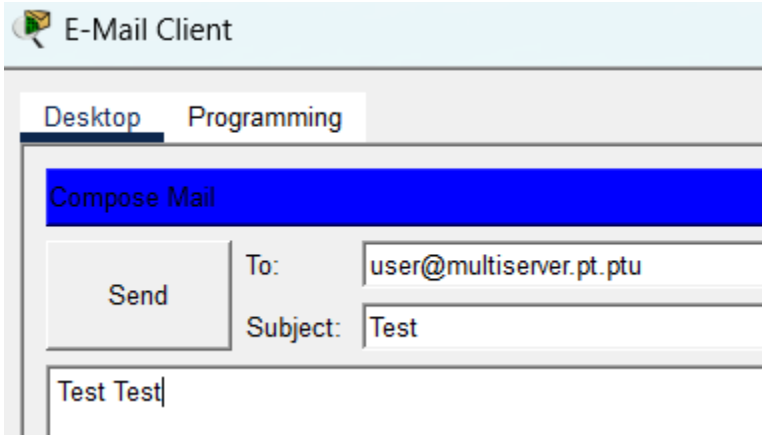
---

h. คลิก Reset Simulation

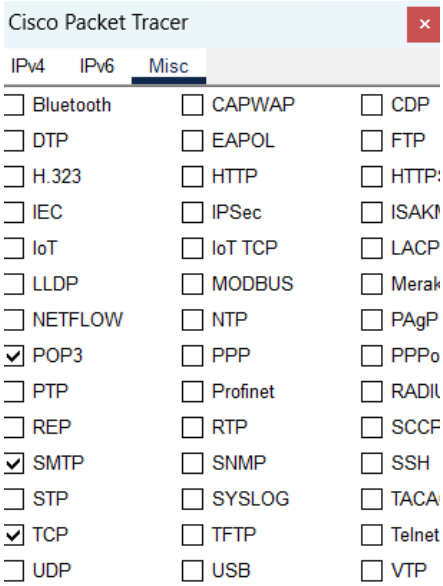
นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบทราฟฟิกอีเมล (Email) ขณะที่ไคลเอนต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

a. ทำซ้ำขั้นตอนใน Part 1 เพื่อส่งอีเมลไปยัง user@multiserver.pt.ptu



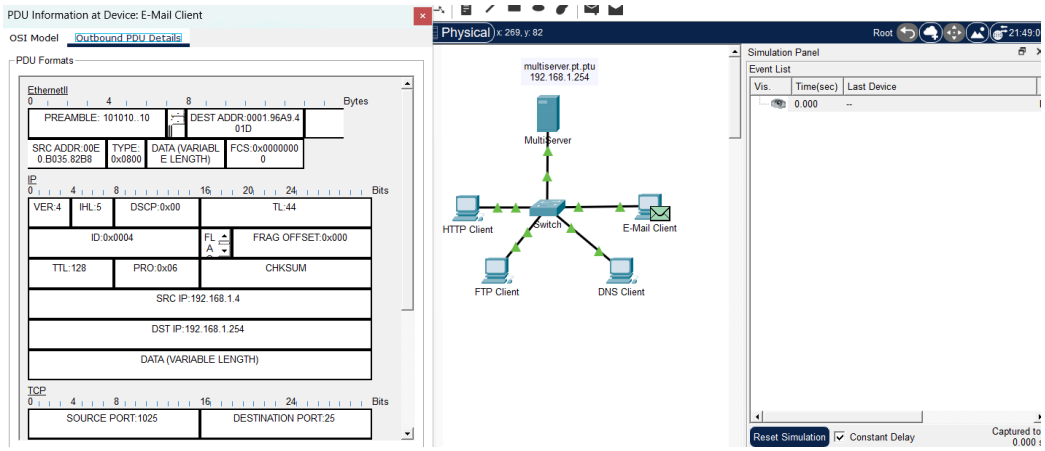
b. ที่แถบ Simulation Panel เปลี่ยนค่า Edit Filters ให้แสดงเฉพาะ POP3, SMTP และ TCP



นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

c. คลิกซอง PDU อันแรก เพื่อเปิดดูรายละเอียด PDU Details แล้วเลื่อนลงไปดูส่วนสุดท้าย

d. คลิกแท็บ Outbound



คำถาม:

- ทราฟฟิกอีเมลใช้ โปรโตคอลในชั้น Transport (Layer 4) อะไร?

  TCP

- การสื่อสารนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารแบบ เชื่อถือได้ (Reliable) หรือไม่?

  เชื่อถือได้ เพราะ TCP มีการรับประกันการส่งข้อมูล เช่น การใช้ Sequence Number, Acknowledgement, และการควบคุมความถูกต้องของข้อมูล

---

e. บันทึกค่าต่อไปนี้: SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, ACK NUM

- SRC PORT: 1025
- DEST PORT: 25
- SEQUENCE NUM: 90
- ACK NUM: 25

ทำอะไร: Client เริ่มติดต่อ Mail Server ผ่าน SMTP

จากนั้นตอบคำถาม:

- ค่าในช่อง Flag คืออะไร?

  ค่าในช่อง Flag คือ ACK แสดงถึงการยืนยันการรับข้อมูลในการสื่อสารแบบ TCP

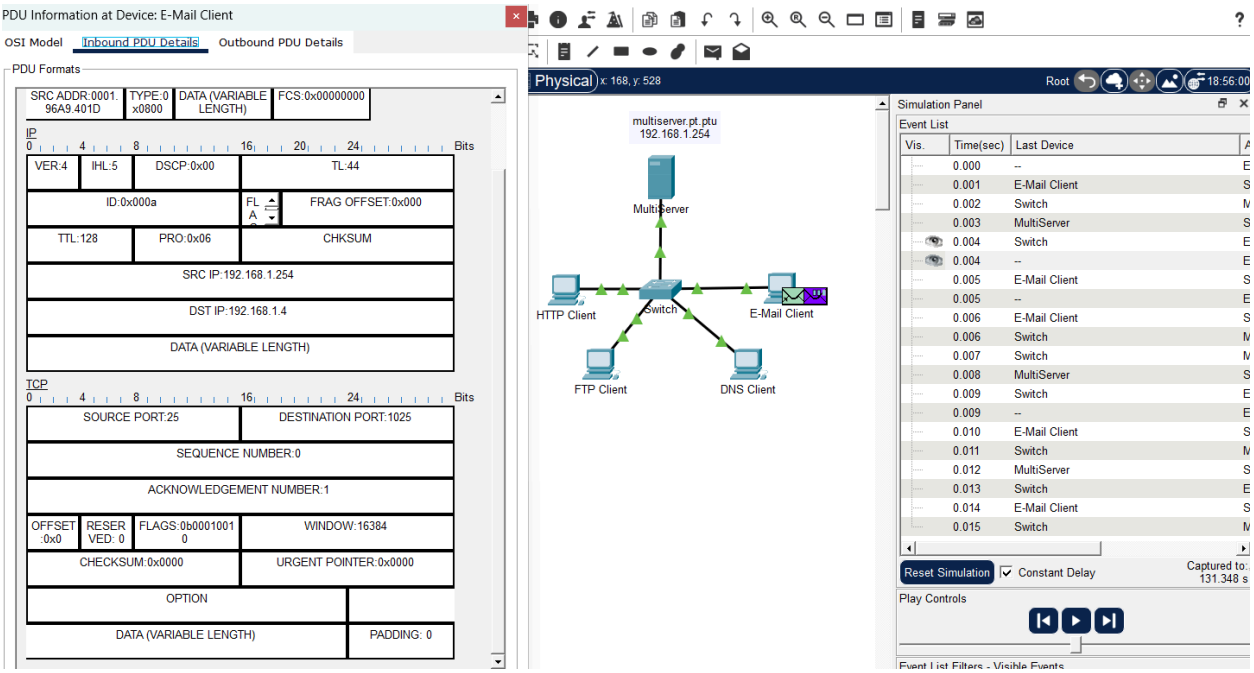
---

f. ปิดหน้าต่าง PDU แล้วคลิก Capture/Forward ต่อไป

จนกระทั่งมี PDU ที่มีเครื่องหมายถูก (✓) กลับมาที่ E-Mail Client

---

g. คลิกซอง TCP PDU แล้วเลือก Inbound PDU Details



h. คลิกแท็บ Outbound PDU Details

คำถาม:หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับ แตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

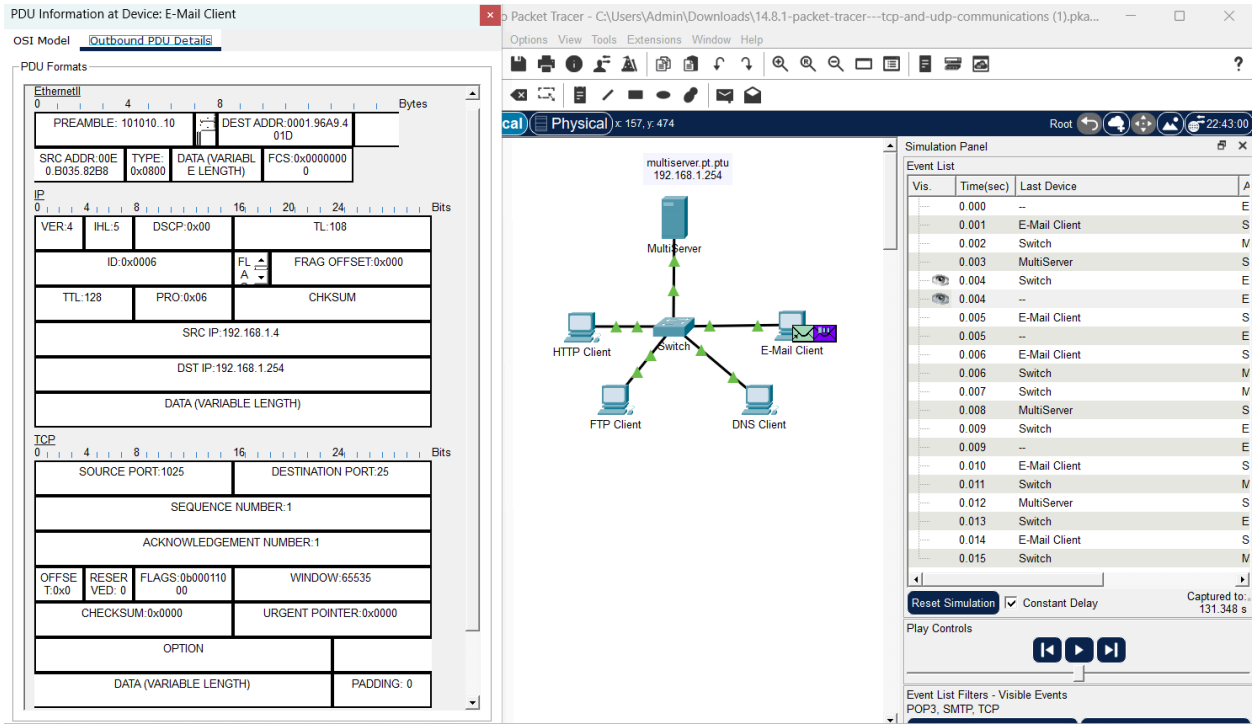
รายการ	รูปซองเขียวซองเดียว	รูปซองเขียว + ม่วง
ทิศทาง	Server → Client	Client → Server
SRC PORT	25	1025
DEST PORT	1025	25
SEQ	0	เริ่มจากฝั่ง Client
FLAG สำคัญ	ACK, FIN	SYN / ACK
หน้าที่	ตอบรับและปิดการเชื่อมต่อ	เริ่มหรือส่งข้อมูล

รูปที่มีซองเขียวเพียงซองเดียวเป็นแพ็กเก็ตจาก Server ที่ตอบรับข้อมูลและปิดการเชื่อมต่อ โดยใช้พอร์ต 25 ส่วนรูปที่มีทั้งซองเขียวและม่วงเป็นแพ็กเก็ตจาก Client ที่ใช้พอร์ต 1025 เพื่อเริ่มหรือดำเนินการสื่อสารกับ Server ทำให้หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างกัน

---

i. จะมี PDU อันที่สอง ซึ่งมีสีแตกต่างออกไป ที่ E-Mail Client เตรียมส่งไปยัง MultiServer นี่คือจุดเริ่มต้นของการสื่อสารอีเมล ให้คลิกซอง PDU อันที่สองนี้ แล้วเลือก Outbound PDU Details

นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6



คำถาม:

- หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับ แตกต่างจาก PDU สองอันก่อนหน้าอย่างไร?

PDU ปัจจุบัน (รูปนี้)

- SRC PORT: 1025
- DEST PORT: 25
- SEQUENCE NUMBER: 1
- ACK NUMBER: 1
- FLAGS: 0b00000110 ⟶ SYN + ACK

ความแตกต่างจาก 2 PDU ก่อนหน้า

- ก่อนหน้านี้:
  - มี PDU ที่ Server ส่งกลับมา ⟶ SRC PORT = 25, DEST PORT = 1025
  - SEQ มักเป็น 0 หรือค่าที่ต่ำกว่า
- PDU นี้:
  - เป็น Client ส่งออกไปยัง Server
  - พอร์ต สลับฝั่ง (Client ใช้ 1025 ⟶ Server ใช้ 25)
  - SEQUENCE NUMBER เพิ่มเป็น 1 แสดงว่าการเชื่อมต่อ TCP เริ่มเดินหน้าแล้ว
  - เป็นขั้นตอนของ TCP 3-way handshake

PDU นี้เป็นแพ็กเก็ตจาก Client ที่ใช้พอร์ตชั่วคราว 1025 ติดต่อไปยัง Server พอร์ต 25 และหมายเลขลำดับเพิ่มขึ้น แสดงถึงความคืบหน้าของการเชื่อมต่อ TCP

นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

- โปรโตคอลอีเมลใดที่ใช้กับ TCP Port 25? คือ SMTP
  เพราะ TCP Port 25 ใช้กับโปรโตคอล SMTP สำหรับการส่งอีเมล

- โปรโตคอลใดที่ใช้กับ TCP Port 110? POP3 เพราะ TCP Port 110
  ใช้กับโปรโตคอล POP3 สำหรับการรับอีเมลจาก Mail Server